

1과목 : 실내디자인

1. 인테리어 디자인의 목표로 거리가 먼 것은?

- ① 쾌적한 인간생활의 환경조성
- ② 기능적, 미학적, 심리적 문제해결
- ③ 독자적인 개성표현
- ④ 최대의 공사비로 최대의 실내공간 연출

2. 냉·난방상 가장 유리한 천장의 형태는?

- ① 높이가 높은 아치형 천장
- ② 천장면이 경사진 경사 천장
- ③ 천장면이 꺾인 꺾임형 천장
- ④ 높이가 낮은 평평한 평형 천장

3. 디자인 요소에서 비례에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조형을 구성하는 모든 단위의 크기를 결정한다.
- ② 단순하면서도 복잡하여 보는 사람에게 강한 인상을 준다.
- ③ 객관적 질서와 과학적 근거를 명확하게 드러내는 형식이다.
- ④ 보는 사람의 감정을 직접적으로 호소하는 힘을 가지고 있다.

4. 황금비와 황금비 직사각형이 사용된 대표적인 건축물은?

- ① 법주사 팔상전
- ② 불국사
- ③ 파르테논 신전
- ④ 피사의 탑

5. 매장 계획에서 안경점, 양품점, 문방구점 등에 적당한 진열의 배치 방식은?

- ① 복합형
- ② 굴절 배열형
- ③ 직렬 배열형
- ④ 환상 배열형

6. 조형요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 곡면 - 온화하고 동적인 표정
- ② 기하곡선 - 정리되었거나 경직된 느낌
- ③ 자유곡면 - 자유 분방하고 풍부한 감정 표현
- ④ 경사면 - 안정감과 고결함을 나타냄

7. 탈근대주의라고도 하며 1970년대 서유럽에서 시작하여 모더니즘의 문제와 폐단을 해결하고 인간성 회복과 조화를 주장하고 기능주의에 반대하고자 했던 개혁주의 운동은?

- ① 다다이즘
- ② 포스트모더니즘
- ③ 구성주의
- ④ 미래주의

8. 다음 중 셸터(shelter)계 가구는?

- ① 의자
- ② 책상
- ③ 작업대
- ④ 벽장, 옷장

9. 쾌적한 조명을 위한 조건이 아닌 것은?

- ① 눈부심이 없어야 한다.
- ② 주변에 적절한 밝기를 유지한다.
- ③ 강한 전반조명을 피하고 부분조명을 부여한다.
- ④ 마감재, 가구 등에 색상이 반대가 되는 조명기구를 설치한다.

10. 이동식 창 중 열리는 공간만큼 여유 공간이 필요한 창은?

- ① 루버창
- ② 여닫이창
- ③ 고창
- ④ 미서기창

11. 좁은 공간에서 시각적으로 넓어 보이게 하려면 어떤 질감(texture)의 내용을 선택하는 것이 좋은가?

- ① 매끈한 질감의 유리
- ② 굴곡이 많은 석재
- ③ 털이 긴 카펫
- ④ 거친 표면의 목재

12. 백화점은 외벽을 창 없이 계획을 한다. 그 이유로 틀린 것은?

- ① 실내 면적 이용도가 높아진다.
- ② 조도를 균일하게 할 수 있다.
- ③ 정전, 화재시 유리하다.
- ④ 외측에 광고물의 부착효과가 있다.

13. 실내투시도 작도시의 용어 설명으로 옳은 것은?

- ① G.L : 수평선
- ② H.L : 소점
- ③ E.L : 바닥선
- ④ S.P : 관찰자의 위치

14. 상업공간의 실내계획 중 실시설계 단계에서 요구되지 않는 것은?

- ① 재료마감과 시공법의 확정
- ② 집기의 선정
- ③ 기본설계에 필요한 프로그래밍의 작성
- ④ 관련디자인의 토털 코디네이트

15. 건축물에서 공통되는 요소에 의해 전체를 일관되게 보이는 디자인 요소는?

- ① 통일
- ② 변화
- ③ 율동
- ④ 균제

16. 건축물에서 에너지절약을 위한 방법으로 가장 적절한 방법은?

- ① 모든 창문을 가급적 크게 한다.
- ② 환기량을 증가시킨다.
- ③ 건축물의 방위를 남향으로 한다.
- ④ 북쪽의 창을 크게 하여 여러개를 배치한다.

17. 음속(소리를 빠르기)에 가장 크게 영향을 주는 것은?

- ① 진동수
- ② 음의 세기
- ③ 온도의 변화
- ④ 기압의 변화

18. 이산화탄소가 공기 오염의 지표가 되는 이유는?

- ① 이산화탄소가 인체에 유독한 영향을 끼치기 때문에
- ② 이산화탄소량에 비례하여 공기의 성상이 변하기 때문에
- ③ 이산화탄소는 악취가 나기 때문에
- ④ 이산화탄소는 피부를 자극하기 때문에

19. 다음 인체의 열손실 중 가장 큰 것은?

- ① 대류
- ② 복사
- ③ 증발
- ④ 대류, 복사, 증발 모두 마찬가지다.

20. 건축물에서 차양, 루버 등을 이용하는 가장 주된 이유는 무엇인가?

- ① 기온조절 ② 습도조절
③ 환기조절 ④ 일조조절

2과목 : 실내환경

21. 1종 점토벽돌의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?

- ① 5.89 N/mm² ② 10.78 N/mm²
③ 15.69 N/mm² ④ 20.59 N/mm²

22. 다음 중 시멘트가 경화될 때 용적이 팽창하는 정도를 의미하는 것은?

- ① 응결 ② 분말도
③ 안정성 ④ 풍화

23. 수성암의 일종으로 석질이 치밀하고 박판으로 채취할 수 있으므로 슬레이트로서 지붕 등에 사용되는 것은?

- ① 트래버틴 ② 화강암
③ 점판암 ④ 안산암

24. 다음 중 점토제품이 아닌 것은?

- ① 자기질타일 ② 테라코타
③ 내화벽돌 ④ 안산암

25. 다음의 목재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 석재나 금속재에 비하여 가공이 용이하다.
② 섬유포화점 이상의 함수상태에서는 함수율의 증감에도 불구하고 신축을 일으키지 않는다.
③ 열전도도가 아주 낮아 여러 가지 보온재료로 사용된다.
④ 추재와 춘재는 비중이 같으므로 수축률 및 팽창률도 같다.

26. 다음의 각종 유리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 강화유리는 현장에서 절단 또는 가공할 수 없다.
② 복층유리는 방음, 단열효과가 크고 결로방지용으로 뛰어나다.
③ 자외선 흡수유리는 온실이나 병원의 일광욕실 등에 주로 이용된다.
④ 망입유리는 방화, 방도용 사용된다.

27. 목재의 부패에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 적부와 백부는 목재의 강도에 영향을 크게 미치나, 청부는 목재의 강도에 거의 영향을 미치지 않는다.
② 균류는 습도가 20%이하에서는 일반적으로 사멸한다.
③ 크레오소트 오일은 유성 방부제의 일종으로 토대, 기둥, 도리 등에 사용된다.
④ 수중에 완전 침수시킨 목재는 쉽게 부패된다.

28. 비중이 11.4로 아주 크고 연질이며 전성·연성이 큰 금속으로 내식성이 우수하고, 방사선의 투과도가 낮아 건축에서 방사선 차폐용 벽체에 이용되는 것은?

- ① 알루미늄 ② 주석
③ 황동 ④ 납

29. 다음 중 콘크리트의 콘시스턴시(Consistency)를 측정하는 방법으로 가장 일반적으로 사용되고 있는 것은?

- ① 표준체법 ② 브레인법
③ 오토클레이브 팽창도 시험 ④ 슬럼프 시험

30. 합성수지의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가소성, 가공성이 크다.
② 내화, 내열성이 작고 비교적 저온에서 연화, 연질된다.
③ 흡수성이 크고 전성, 연성이 작다.
④ 내산, 내알칼리 등의 내화학성 및 전기절연성이 우수한 것이 많다.

3과목 : 실내건축재료

31. 목재의 강도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목재의 강도는 비중과 반비례한다.
② 섬유포화점 이상의 함수 상태에서는 함수율이 변하더라도 목재의 강도는 일정하다.
③ 섬유포화점 이하에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증대한다.
④ 인장가도의 경우 응력방향이 섬유방향에 평행한 경우에 강도가 최대가 된다.

32. 다음 중 고로시멘트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모르타르나 콘크리트에 사용할 때 온도의 영향을 받지 않으며, 경화건조수축은 없다.
② 수화열량이 적어 매스콘크리트용으로 사용이 가능하다.
③ 초기강도는 크나 장기강도는 보통 포틀랜드시멘트에 비해 매우 작다.
④ 해수 등에 대한 내식성이나 내열성이 거의 없다.

33. 콘크리트용 골재에 요구되는 성질로 맞지 않는 것은?

- ① 골재의 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도 이상일 것
② 골재의 입형은 편평, 세장하고, 표면은 거칠지 않을 것
③ 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있을 것
④ 유해량의 먼지, 흙, 유기불순물 등을 포함하지 않을 것

34. 건축재료의 일반적 성질 중 압력이나 타격에 의해 재료가 파괴됨이 없이 판상으로 되는 성질은?

- ① 점성 ② 취성
③ 탄성 ④ 전성

35. 다음 중 강의 조직을 개선하고 결정을 미세화하기 위해 800~1,000℃로 가열하여 소자의 시간까지 유지한 후에 대기 중에서 냉각하는 열처리법은?

- ① 풀림 ② 불림
③ 담금질 ④ 뜨임질

36. 회반죽 바름에서 여물을 섞어 반죽하는 가장 주된 이유는?

- ① 내수성을 높이기 위하여
② 경화속도를 빠르게 하기 위하여
③ 균열을 분산, 경감시키기 위하여
④ 경도를 높이기 위하여

37. 석고 플라스터에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기 중의 탄산가스와 반응하여 경화하는 기경성 재료이다.
- ② 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다.
- ③ 경화·건조시 치수 안정성이 뛰어나다.
- ④ 약산성이므로 유성페인트 마감을 할 수 있다.

38. 집성목재의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 곡면부재를 만들 수 없다.
- ② 충분히 건조된 건조재를 사용하므로 비틀림, 변형 등이 생기지 않는다.
- ③ 작은 부재로 길고 큰 부재를 만들 수 있다.
- ④ 웅이, 활열 등의 결함을 제거, 분산시킬 수 있으므로 강도의 편차가 적다.

39. 주로 목재면의 투명 도장에 쓰이는 것으로 내수성, 내후성은 약간 떨어지고, 내부용으로 사용되는 것은?

- ① 에나멜 페인트 ② 에멀전 페인트
- ③ 클리어 래커 ④ 멜라민수지도료

40. 석재의 일반적인 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압축강도가 크고 불연성이다.
- ② 내화, 내구성이 좋다.
- ③ 장대재를 얻기 어렵다.
- ④ 비중이 작고 가공이 용이하다.

41. 다음 중 목구조의 2층 마루에 속하지 않는 것은?

- ① 홀마루 ② 보마루
- ③ 동바리마루 ④ 짚마루

42. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는?

- ① 현수구조 ② 입체격자구조
- ③ 철골구조 ④ 셸구조

43. 다음 중 목구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가볍고 가공성이 좋다.
- ② 큰 부재를 얻기 쉬우며 내구성이 좋다.
- ③ 시공이 용이하며 공사기간이 짧다.
- ④ 강도가 작고 화재 위험이 높다.

44. 철골구조의 접합 방법 중 아치의 지점이나 트러스의 단부, 주각 또는 인장재의 접합부에 사용되며, 회전자유의 절점으로 구성되는 것은?

- ① 리벳접합 ② 핀접합
- ③ 용접 ④ 고력볼트접합

45. 곡선의 구부러진 정도가 급하지 않은 큰 곡선을 그리는 데 쓰이는 제도용구는?

- ① T자 ② 자유 곡선자
- ③ 디바이더 ④ 자유 삼각자

46. 선을 그을 때 유의사항 중 잘못된 것은?

- ① 일정한 힘을 가하여 일정한 속도를 갖는다.

- ② 필기구는 선을 긋는 방향으로 약간 기울인다.

- ③ 필기구는 T자의 날에 꼭 닿아야 한다.

- ④ 제도용 삼각자는 정확성을 위해 눈금이 있는 것을 사용해야 한다.

47. 벽돌구조의 벽체에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내력벽의 길이는 8m를 초과할 수 없다.
- ② 문꼴 위와 그 바로 위의 문꼴과의 수직거리는 60cm 이상으로 한다.
- ③ 나비 120cm를 넘는 문꼴의 상부에는 반드시 철근콘크리트 인방보를 설치하여야 한다.
- ④ 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 60m²를 넘을 수 없다.

48. 다음 중 가장 이상적인 쪽매 형태로 못으로 보강시 진동에도 못이 솟아오르지 않은 특성이 있는 것은?

- ① 빗쪽매 ② 오니쪽매
- ③ 제허쪽매 ④ 반턱쪽매

49. 벽돌구조의 아치(arch) 중 특별히 주문 제작한 아치벽돌을 사용해서 만든 것은?

- ① 본아치 ② 층두리아치
- ③ 거친아치 ④ 막만든아치

50. 벽돌벽쌓기에서 바깥벽의 방습·방열·방한·방서 등을 위하여 벽돌벽을 이중으로 하고 중간을 띄어 쌓는 법은?

- ① 공간쌓기 ② 내쌓기
- ③ 들어쌓기 ④ 띄어쌓기

4과목 : 건축일반

51. 다음 하중 중에서 주로 수평방향으로 작용하는 것은?

- ① 고정하중 ② 활하중
- ③ 풍하중 ④ 적설하중

52. 도면표시기호 중 두께를 표시하는 기호는?

- ① THK ② A
- ③ V ④ H

53. 연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 철근콘크리트조 연결기초로 사용되는 것은?

- ① 독립기초 ② 복합기초
- ③ 온통기초 ④ 줄기초

54. 건축제도에 사용되는 선의 종류 중 중심선, 절단선, 기준선 등에 사용되는 것은?

- ① 파선 ② 일정쇄선
- ③ 국은 실선 ④ 가는 실선

55. 철골구조의 판보에서 웨브판의 좌굴을 방지하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 래티스 ② 스틱프너
- ③ 거싯 플레이트 ④ 커버 플레이트

56. 철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 부착력은 철근의 주장에 비례한다.
- ② 철근의 표면상태와 단면모양에 따라 부착력이 좌우한다.
- ③ 철근에 대한 콘크리트의 피복두께가 얇으면 얇을수록 부착력이 감소된다.
- ④ 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 작아진다.

57. 다음의 건축도면에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정 위치로 한다.
- ② 도면에는 척도를 기입하여야 한다.
- ③ 평면도, 배치도 등은 남쪽을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.
- ④ 도면을 접을 경우 접은 도면의 크기는 A4의 크기를 원칙으로 한다.

58. 건물의 지하부의 구조부로서 건물의 무게를 지반에 전달하여 안전하게 지탱시키는 구조부분은?

- ① 기초 ② 기둥
- ③ 지붕 ④ 벽체

59. 다음의 각종 건축구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가구식 구조는 내화적이며, 고층에 적합하다.
- ② 조적식 구조는 벽돌 등과 같은 조적재인 단일 부재와 접착제를 사용하여 쌓아올려 만든 구조이다.
- ③ 일체식 구조는 건물의 구조체를 연속적이고 일체가 되게 축조하는 것이다.
- ④ 습식 구조는 현장에서 물을 사용하는 공정을 가진 구조이다.

60. 제도 용지의 세로(단변)와 가로(장변)의 길이 비율은?

- ① 1 : $\sqrt{2}$ ② 2 : $\sqrt{3}$
- ③ 1 : $\sqrt{3}$ ④ 2 : $\sqrt{2}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	③	②	④	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	①	③	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	④	③	④	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	②	③	①	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	②	②	④	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	②	④	③	①	①	①